Tabla de rutas del intermediario

TicAmazon, isla 4 · CI0123 Tarea corta #22 · Priscilla · noviembre 2026

1. Qué es la tabla de rutas

El intermediario de la isla 4 no guarda productos. Los productos viven en los servidores de productos, cada uno con su propio sistema de archivos. Para atender a un cliente, el intermediario necesita saber **qué servidores existen, en qué dirección atienden y qué categorías tiene cada uno**. Esa información es la tabla de rutas: para cada categoría dice a qué servidor hay que pedírsela.

Hay dos niveles de información, guardados de forma distinta:

Información	Dónde se guarda	Quién la escribe
Productos de cada categoría (nombre, cantidad, precio)	En disco, en el archivo del servidor de productos (fs1.dat.ci0123, fs2.dat.ci0123, ...)	adminBodegas, cargarInventario.sh y las reservas (50) del intermediario
Qué categorías tiene cada servidor y dónde está	En la memoria del intermediario, en la clase TablaRutas	Los hilos de descubrimiento, con los mensajes 80 y 83

2. Cómo guarda cada servidor sus categorías

Cada servidor de productos tiene un solo archivo de 1024 bloques de 256 bytes. Adentro hay un superbloque, un mapa de bits para el espacio libre, un directorio y una o más **bodegas**. Cada bodega es un archivo de texto con su propio i-nodo, y cada línea es un producto:

```
nombreBodega,categoria,producto,cantidad,precio
Bodega-3,frutas,Banano,100,200.00
Bodega-3,verduras,Papa,90,150.00
```

Una categoría no se crea aparte: **existe en cuanto una línea la menciona**. Las categorías de un servidor son todas las que aparecen en las líneas de sus bodegas, sin repetir. Las calcula `AdministradorBodegas::listarCategorias()` leyendo el directorio y cada bodega. Dentro de un mismo servidor, una categoría vive en una sola bodega.

3. Cómo llega esa información al intermediario

El servidor de productos y el intermediario no se conocen al arrancar, por eso se encuentran por **broadcast UDP** en la red de la isla (172.16.123.79). El servidor manda sus categorías dentro de los mensajes de descubrimiento, y el intermediario toma la IP de la dirección de donde llegó el datagrama.

Tipo	De / a	Formato	Cuándo
80	servidor -> broadcast:9091	SERV_NN|BROADCAST/80/<puerto tcp>/<count>/<cat,cat,...>	El servidor arranca y busca al intermediario
81	intermediario -> servidor:9092	INT_04|SERV_NN/81/<nuevo|actualizado>	Confirma que lo agregó a la tabla
82	intermediario -> broadcast:9092	INT_04|BROADCAST/82	Al arrancar y cada 10 s: busca servidores
83	servidor -> intermediario:9091	SERV_NN|INT_04/83/<puerto tcp>/<count>/<cat,cat,...>	Respuesta al 82; refresca la ruta
72	servidor -> intermediario:9091	SERV_NN|INT_04/72	El servidor se apaga

Así funciona aunque el intermediario arranque antes o después que el servidor: si arranca antes, recibe el 80; si arranca después, el servidor le contesta su 82. Como el 83 llega cada 10 s, una categoría agregada con adminBodegas aparece en la tabla sin reiniciar nada.

4. Cómo se guarda la tabla en el intermediario

La tabla vive en **memoria**, en un `std::map<std::string, ServidorRuta>` cuya llave es el id del servidor (SERV_01, SERV_02, ...). No se guarda en disco porque es información que cambia sola: se reconstruye en segundos con el descubrimiento cada vez que el intermediario arranca, y una copia vieja en disco podría apuntar a servidores que ya no existen.

Cada servidor se guarda en una estructura `ServidorRuta`:

Campo	Tipo	Qué guarda
id	string	SERV_NN, sacado del origen del 80 o el 83
ip	string	Dirección de donde llegó el datagrama
puerto	int	Puerto TCP donde atiende los mensajes 10, 20 y 50 (9050 + NN)
categorias	vector<string>	Las categorías del último 80 u 83
ultimoContacto	time_t	Último 80, 83 o respuesta correcta
sinRespuesta	bool	No contestó la última consulta TCP
orden	unsigned long	En qué orden entró a la tabla; decide quién se queda una categoría repetida

Varios hilos usan la tabla al mismo tiempo: el que escucha los datagramas la llena y los que atienden clientes la leen. Por eso todas las operaciones de `TablaRutas` toman un `std::mutex`, y las consultas devuelven copias para no tener el candado mientras se habla con un servidor.

5. Estados de una ruta

Estado	Cuándo	Se usa para atender clientes
activo	Mandó un 80 o un 83 hace menos de 30 s y contestó su última consulta	Sí
vencido	Pasaron más de 30 s sin su 83 (por ejemplo, se apagó sin avisar)	No, hasta su próximo 83
sin-respuesta	El intermediario le escribió por TCP y no contestó tras los reintentos	No, hasta su próximo 83
(se borra)	Llegó su 72, desde la misma IP que tiene en la tabla	No

Categorías repetidas. Los servidores de una isla deben tener categorías distintas. Si uno anuncia una categoría que otro servidor activo ya tenía, se registra igual, pero el intermediario lo avisa y la ruta de esa categoría se queda con el que entró primero (el de menor `orden`). Si ese servidor se cae, la ruta pasa sola al siguiente.

6. Ejemplo: qué categorías tiene cada servidor

Con los dos inventarios del proyecto (cargarInventario.sh y cargarInventario2.sh). Las direcciones son de ejemplo en la red de la isla 4 (172.16.123.64/28): .65 es el gateway, .66 el switch, y el intermediario estaría en .67.

Servidor	Dirección	Bodega	Categoría	Productos
SERV_01	172.16.123.68:9051	Bodega-1	bebidasCalientes	8
		Bodega-1	bebidasFrias	8
		Bodega-1	cafes	8
		Bodega-1	desayunos	8
		Bodega-1	emparedados	8
		Bodega-1	ensaladas	8
		Bodega-1	postres	8
		Bodega-2	caramelos	8
		Bodega-2	chocolates	8
		Bodega-2	helados	8
		Bodega-2	panes	8
		Bodega-2	reposteria	8
		Bodega-2	snacks	8
SERV_02	172.16.123.69:9052	Bodega-3	frutas	6
		Bodega-3	verduras	5
		Bodega-4	heladeria	4

Con eso, la tabla de rutas del intermediario queda con 16 rutas. Así se ve una parte en `/rutas` o con el comando RUTAS del cliente:

```
servidor SERV_01 | activo
servidor SERV_02 | activo
  cafes -> SERV_01
  helados -> SERV_01
  frutas -> SERV_02
  heladeria -> SERV_02
  ...
```

7. Cómo usa el intermediario la tabla

El cliente pide	Qué hace con la tabla
Categorías	Le pide el 10 a cada servidor activo y junta las categorías sin repetir
Productos de una categoría	Busca el servidor dueño de la ruta (conCategoria) y le manda el 20. Si no tiene productos, pregunta a los demás servidores activos
Agregar al carrito	Pide la reserva (50) a un servidor activo; si no tiene el producto o no le alcanza, le pide lo que falta al siguiente
Algo que no está en la isla	Lo busca en las otras islas con el protocolo mancomunado (sección 8)

8. Las otras islas

Junto a la tabla de rutas hay una **tabla de islas** (clase `TablaIslas`), también en memoria, con los intermediarios de otras islas. Se llena con el protocolo mancomunado del grupo 2: cada intermediario se anuncia con `60/ID_MSG/id_isla/ip/puerto` al broadcast dirigido de cada isla (172.16.123.15, .31, .47, .63, .79, .95, .111) y se despide con `61/id_isla`. De cada isla se guarda su IP, su puerto, sus categorías (pedidas con el 10) y su estado: activa, sin-respuesta (no contestó tras 3 intentos de 5 s) o de-baja (mandó su 61). Si una categoría no está en la isla 4, el intermediario se la pide por TCP a las islas que la tienen.

9. Dónde se puede ver

Qué	Cómo
Productos guardados en un servidor, por bodega y categoría	./adminBodegas fs1.dat.ci0123 listar
El archivo por dentro	hexdump -C fs1.dat.ci0123 | less
Servidores descubiertos	http://<ip>:8080/servidores
Tabla de rutas completa	http://<ip>:8080/rutas, o el comando RUTAS del cliente
Otras islas	http://<ip>:8080/islas
Todos los productos, de la isla y de otras islas	http://<ip>:8080/inventario